

Control de Motores de CC mediante Relés

1- Dr. Lic. Roberto Federico FARFÁN

farfan.roberto.f@gmail.com

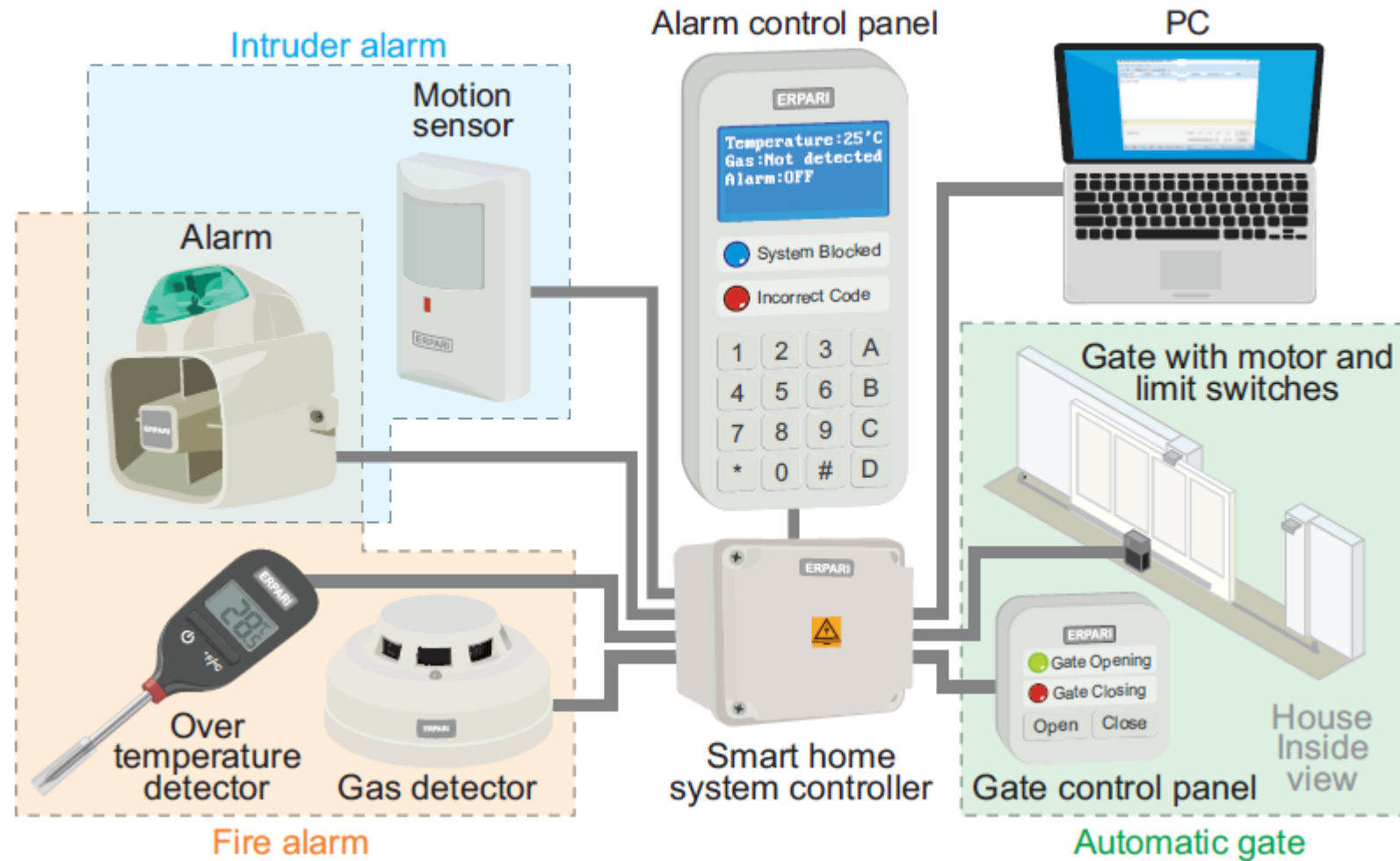
2- Esp. Ing. Luis Mariano CAMPOS

1,2-Profesor de Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos - **Facultad de Ingeniería – UBA**

1-Profesor de Electrónica, Electrónica Analógica y Digital - **Facultad de Ingeniería - U.N.Sa**

2- **CONICET**

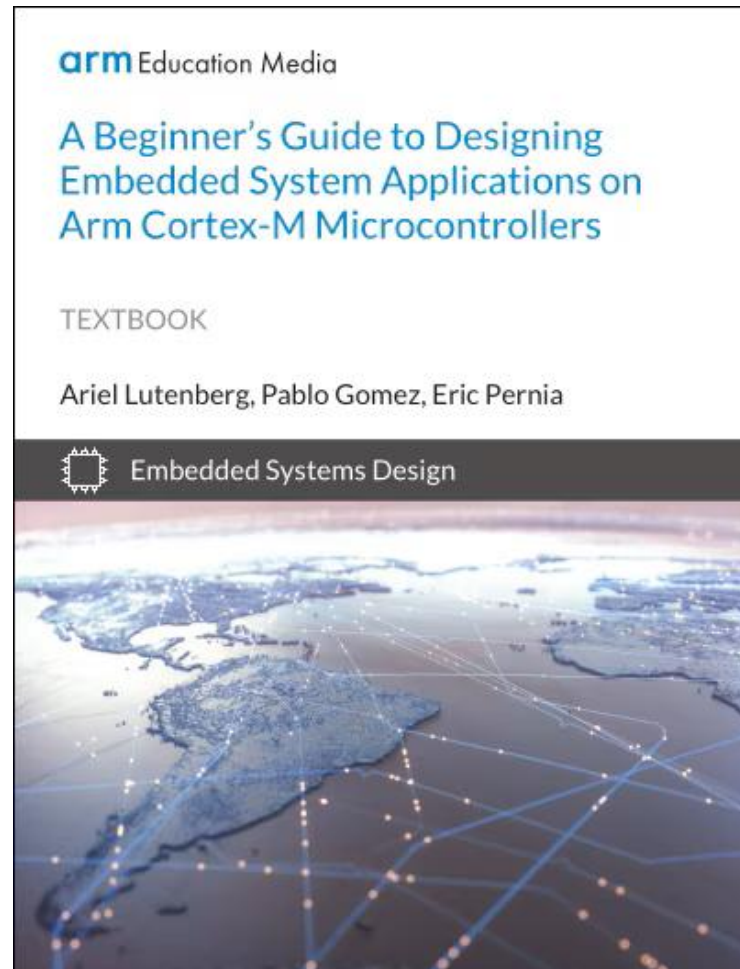
Temas para la semana 1



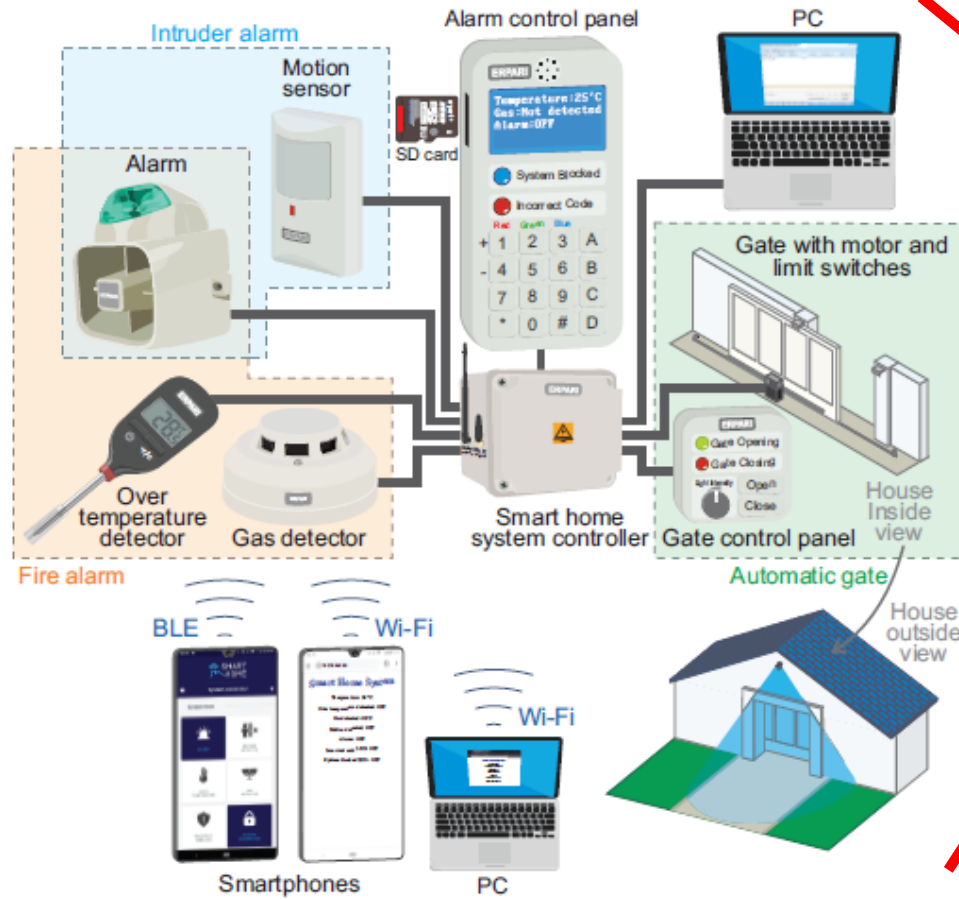
Temas para la semana 1.

Semana	Temas de teoría/práctica	Fecha entrega informe TP	Bibliografía básica
1	Contenido de las clases para la semana 1. Teoría: Conducción de motores de corriente continua (CC) mediante relés. Circuitos de protección. Conducción de motores de corriente continua (CC) mediante drivers. Práctica: Control de giro y parada de motores CC utilizando salidas digitales de la placa NUCLEO-F446RE. Desarrollo de una interfaz gráfica en <u>Node-RED</u> donde se visualice y controle el sentido de giro de un motor.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.
2	Contenido de las clases para la semana 2. Teoría: Sensores para la detección de gases. Características eléctricas y rango de medición. Sensores PIR. Características técnicas y eléctricas. Casos de uso. Práctica: Programación de la placa NUCLEO-F446RE para la adquisición de datos para el análisis de gases en ambientes y la detección de movimientos. Desarrollo de una interfaz gráfica con <u>Node-RED</u> para un sistema que controle un motor en base a la lectura de un sensor PIR.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.

Libro de Referencia



Libro de referencia.



arm Education Media

A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers

TEXTBOOK

Ariel Lutenberg, Pablo Gomez, Eric Pernia

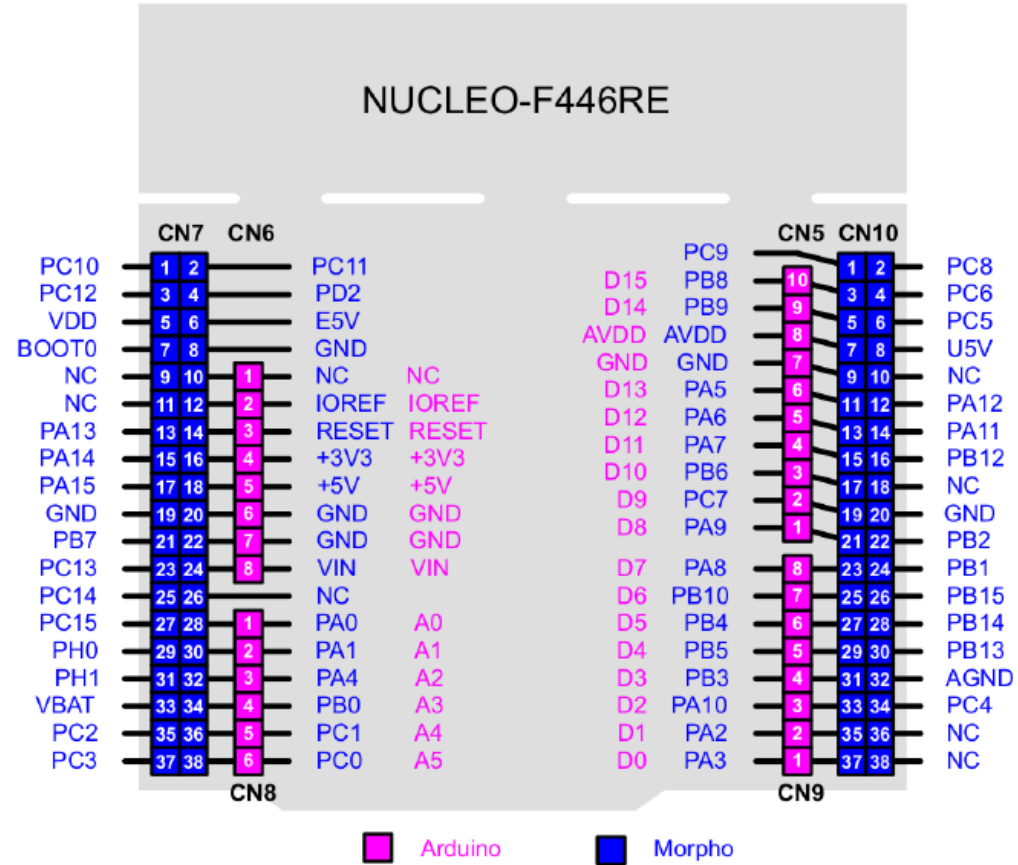


Embedded Systems Design

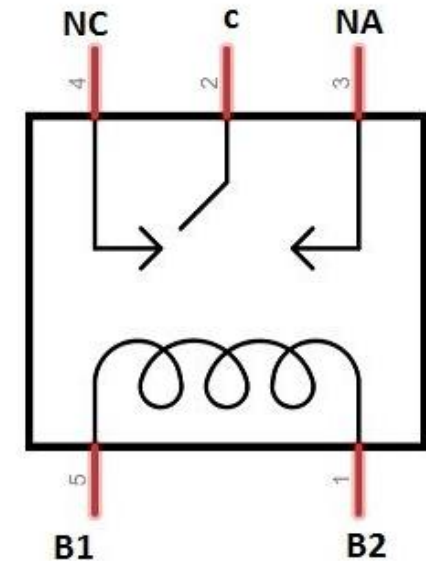
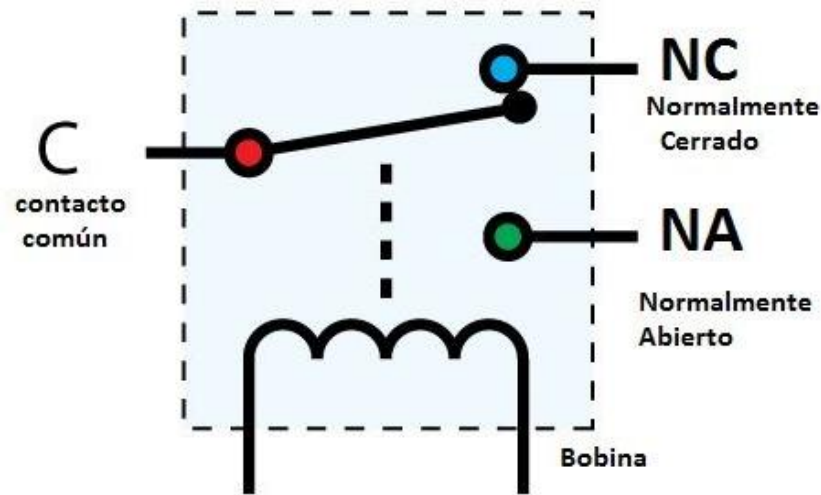


<https://www.arm.com/resources/education/books/designing-embedded-systems>

Repaso: Relé.

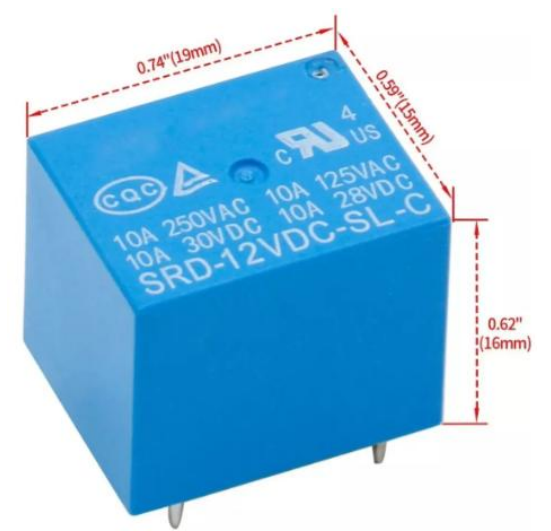


Repaso: Relé.



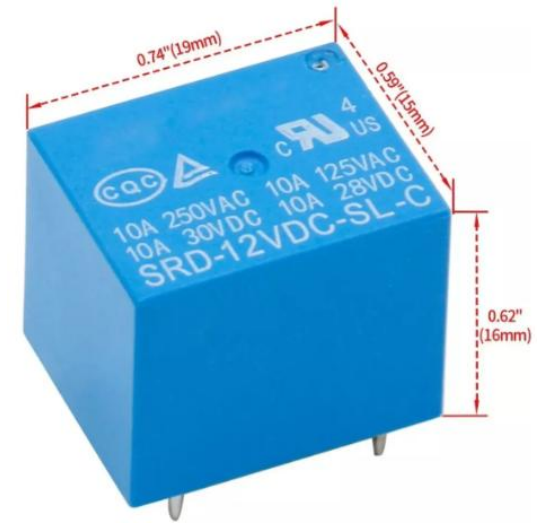
- Es un interruptor electromecánico.
- Utiliza un electroimán (bobina) para accionar mecánicamente un conjunto de contactos eléctricos.
- Esto te permite aislar galvánicamente el circuito de control (tu microcontrolador) del circuito de potencia (motores, luces, calefactores).

Repaso: Relé.



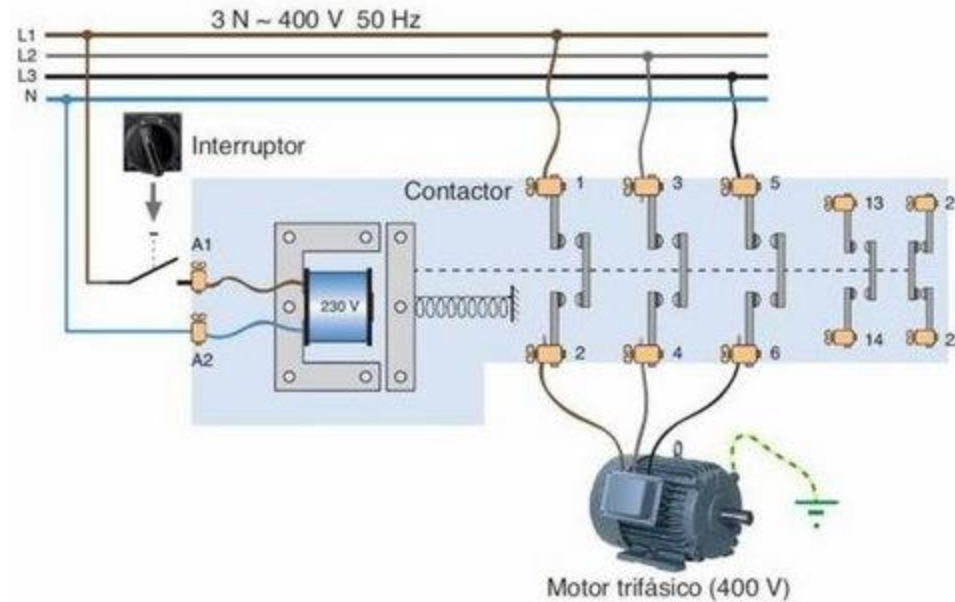
- Características Eléctricas del lado del Control (Bobina).
- 1. Voltaje nominal: el voltaje necesario para activar la bobina (suele ser 5V o 12V para embebidos).
- 2. Corriente de activación: la corriente que consume la bobina al estar energizada. **Un pin de un microcontrolador no puede alimentar directamente un relé.**

Repaso: Relé.



- 3. Voltaje de disparo y desconexión: **los umbrales mínimos y máximos para asegurar que el relé cambie de estado.**
- 4. Características Mecánicas/Potencia (Lado de Carga - Contactos): corriente máxima de carga, corriente máxima que los contactos pueden soportar (ej. 10A).
- 5. Voltaje máximo de conmutación: voltaje máximo de la carga (ej. 250V AC).

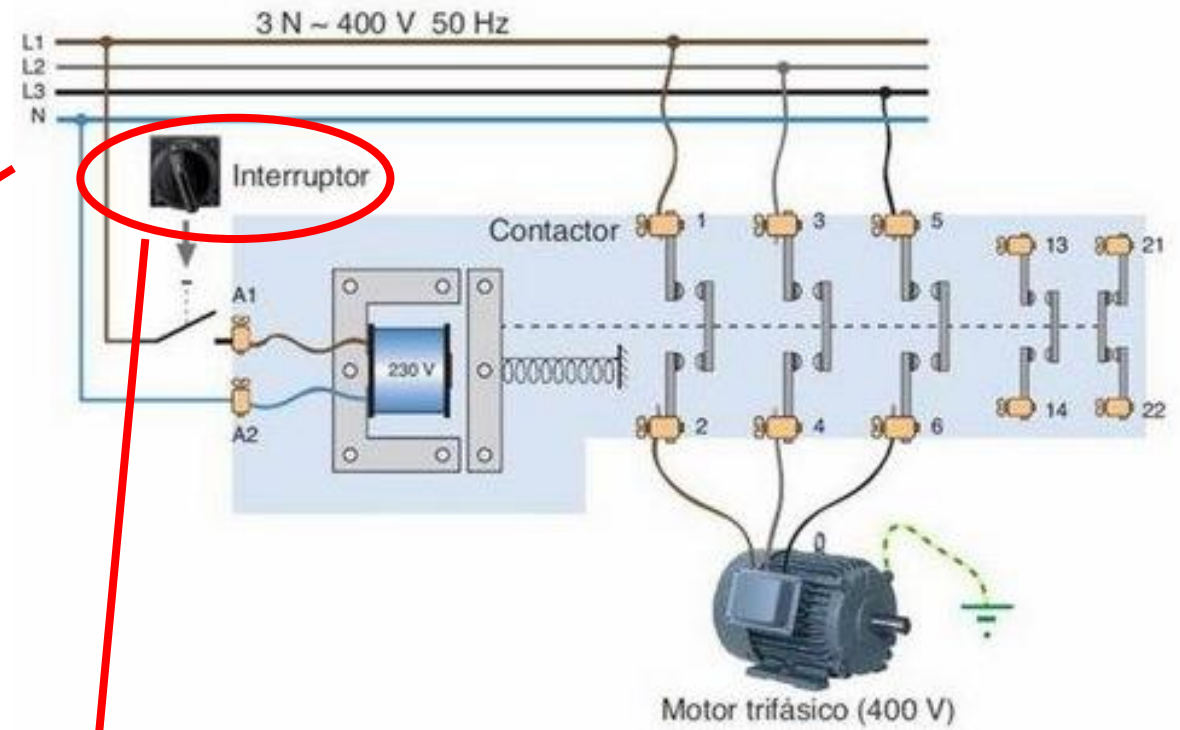
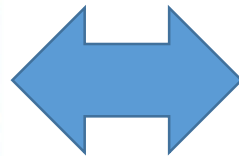
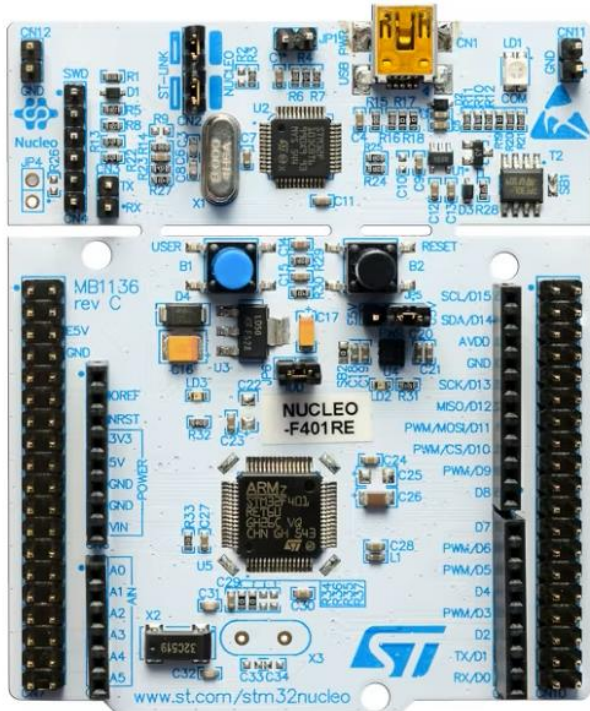
Repaso: Relé.



- 6. Configuración de contactos: se tiene un interruptor simple abierto y otro cerrado, se los identifica con terminales COM, NA y NC).
- 7. Escalabilidad: Cuando la potencia excede lo que un pequeño relé de placa puede soportar (por ejemplo, un motor industrial o una carga de calefacción grande), usamos una configuración en cascada, el módulo relé activa otro relé o contactor.

Repaso: Relé.

- 7. Escalabilidad.

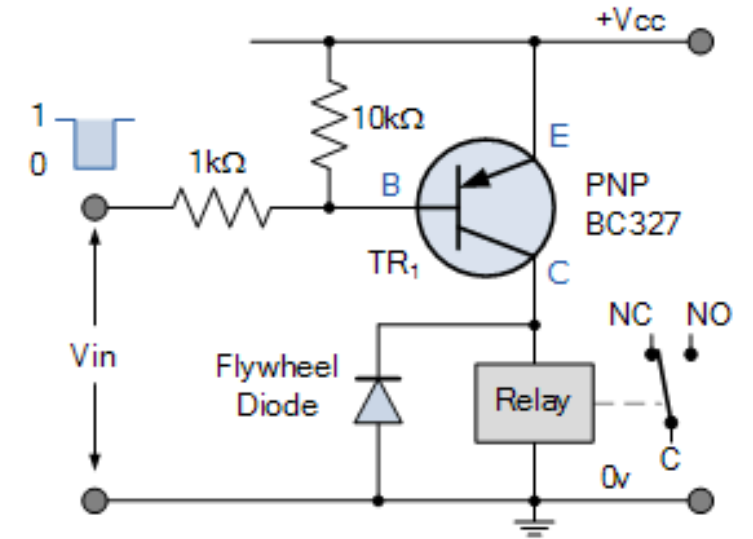


Módulos.

- En el mercado encontramos:



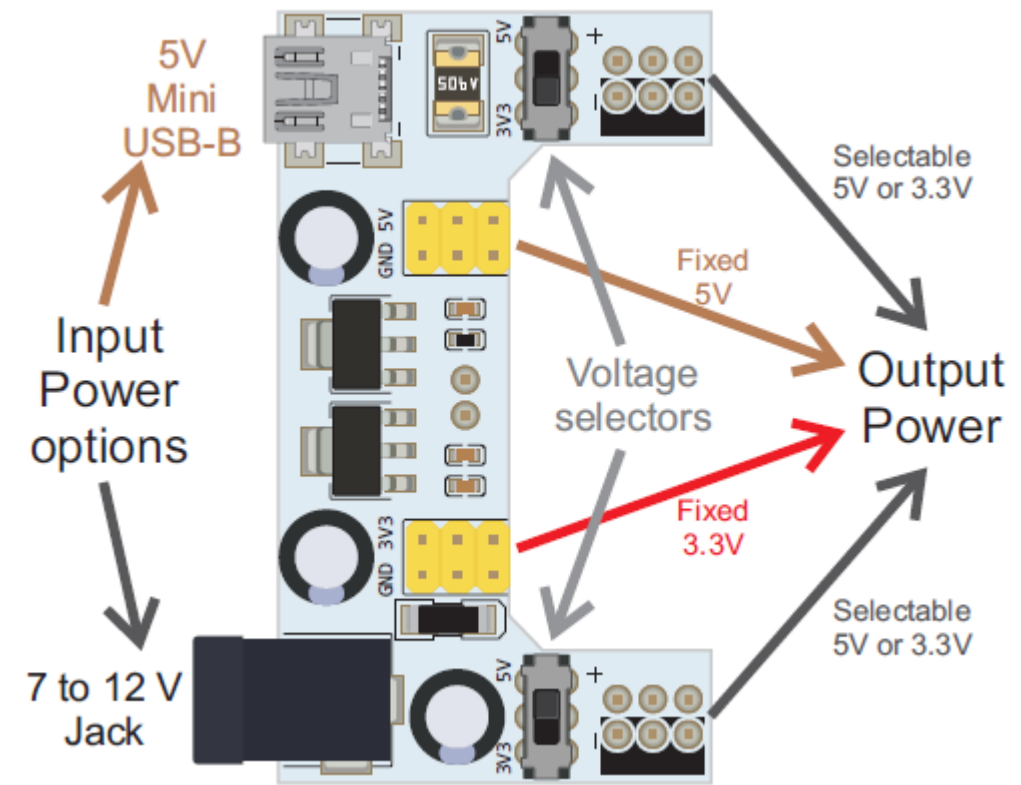
Módulos.



- Circuito de interruptor de relé colector PNP.
- Acción de conmutación de encendido y apagado:
- Cuando Vin es BAJO, el transistor está "ENCENDIDO" y cuando Vin es ALTO, el transistor está "APAGADO".
- **ESTE MÓDULO NO VAMOS A UTILIZAR, NO CONECTAR.**

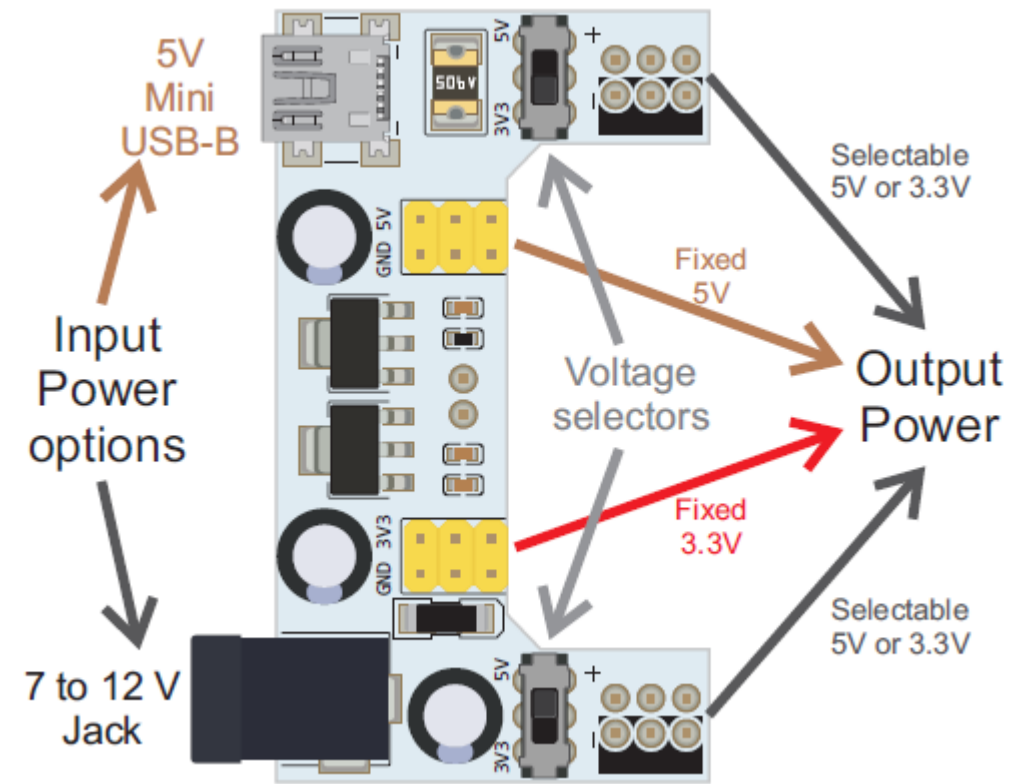
Módulos.

- Prueba del módulo con MB102:
- Es un módulo de alimentación que se utiliza para evitar la sobrecarga de los pines de 3,3 V y 5 V de la placa NUCLEO.
- **Precaución:** la corriente máxima para la NUCLEO por USB es de 300 mA, por lo tanto, una buena práctica es que todos los elementos conectados a la placa se alimenten mediante el módulo MB102.



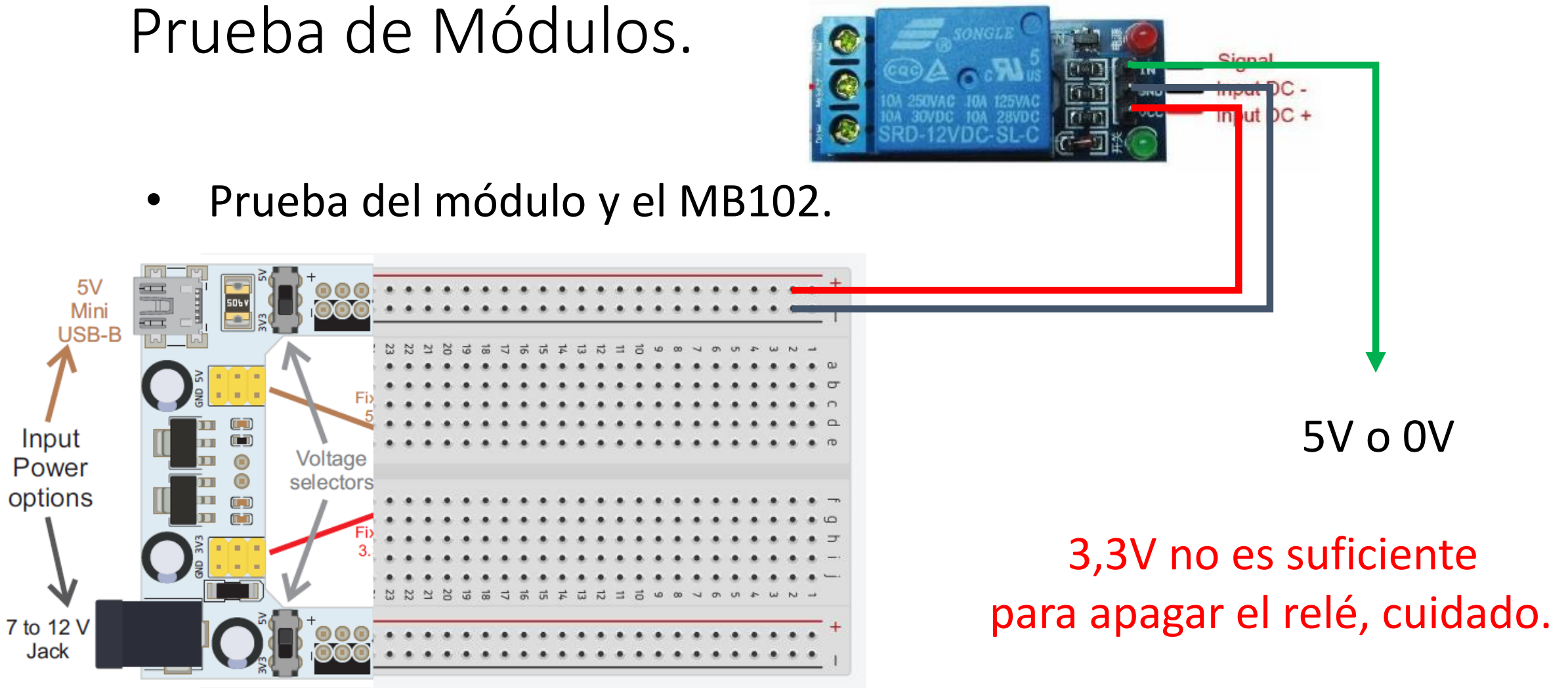
Módulos.

- Este módulo puede proporcionar hasta 700 mA.
- El módulo MB102 puede alimentarse mediante un conector USB estándar o con una fuente de alimentación de 7 a 12 V.
- El módulo dispone de varias salidas de 3,3 V y 5 V.



Prueba de Módulos.

- Prueba del módulo y el MB102.



Módulos.

- Módulo con relé optoacoplado:
- Etapa de Entrada: incluye un optoacoplador que utiliza un LED interno y un fototransistor.
- Esto garantizando que no haya conexión eléctrica directa entre el microcontrolador y la etapa de potencia.
- Circuito de Control: Incluye un transistor (típicamente denominado T1) que actúa como conductor para permitir que la corriente fluya hacia la bobina.



Módulos.

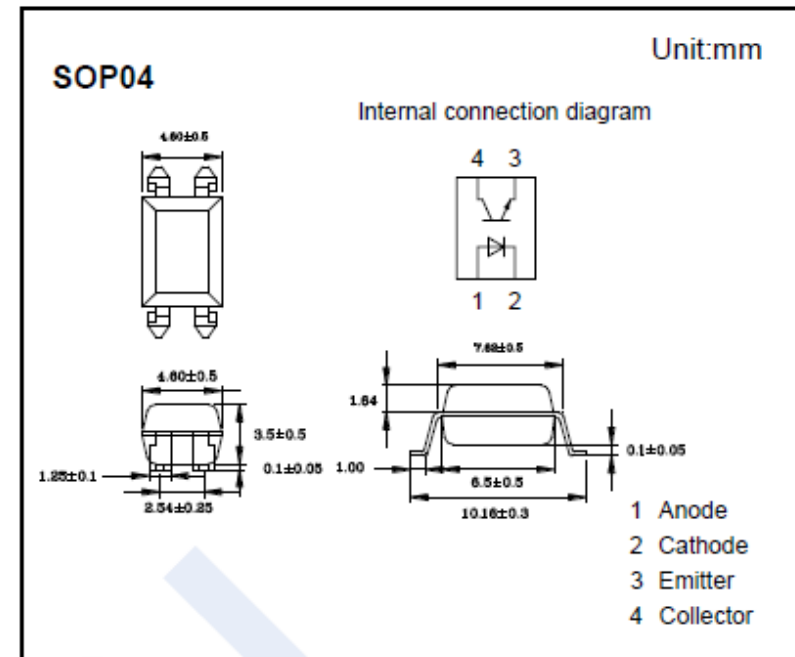
- Características del optoacoplador:

High Density Mounting Type Photocoupler

PC817 Series

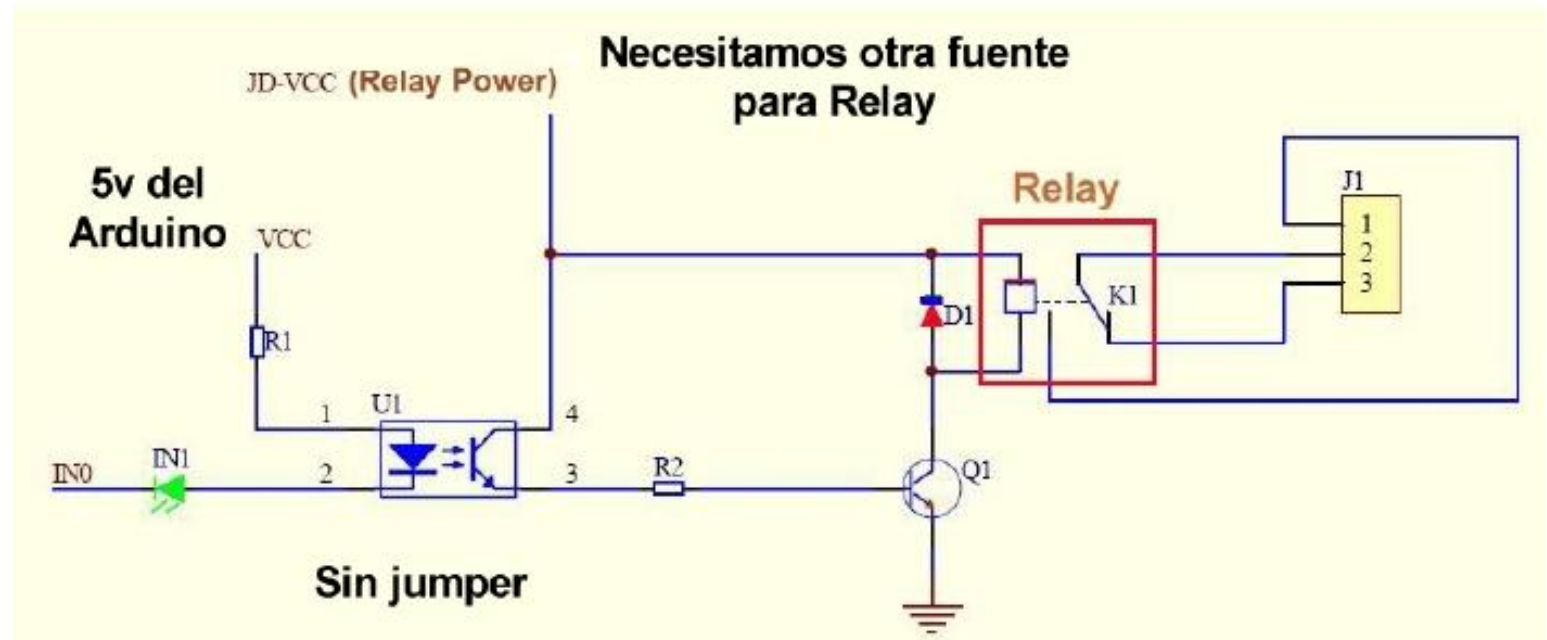
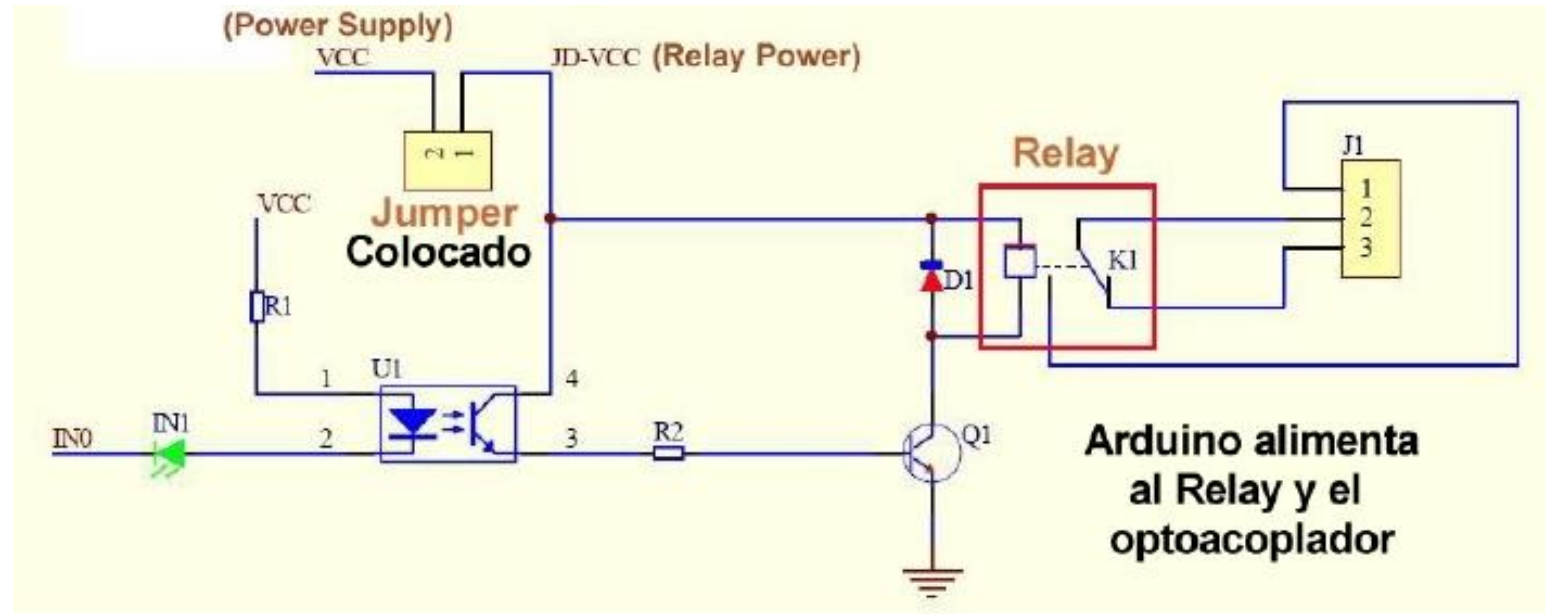
■ Features

- Current transfer ratio
(CTR: MIN. 50% at $I_F = 5\text{mA}$, $V_{CE}=5\text{V}$)
- High isolation voltage between input and output



Módulos.

- Composición:



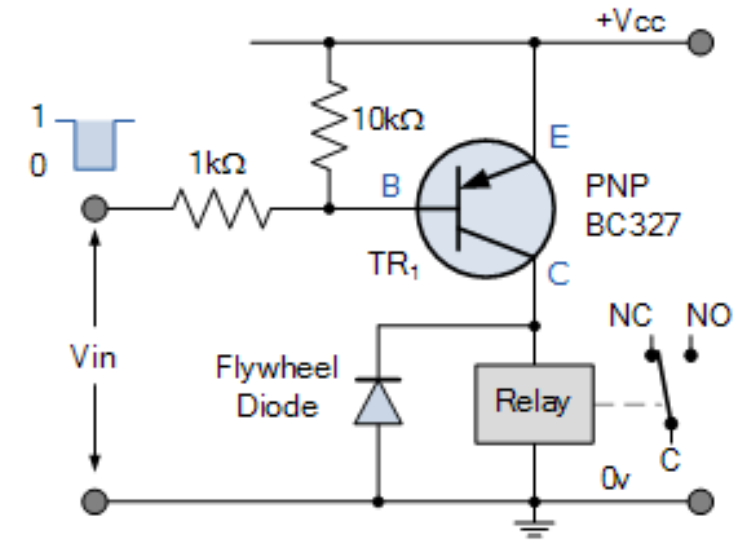
Módulos.



- Bobina: Al recibir corriente, genera un campo magnético que atrae mecánicamente el interruptor interno.
- Interruptor Mecánico: Consta de tres contactos fundamentales: el terminal común (COM), el contacto normalmente abierto (NO) y el contacto normalmente cerrado (NC).
- Mecanismo de Retorno: resorte físico que devuelve el interruptor a su posición de reposo cuando la bobina deja de recibir energía.

Módulos.

- Diodo flywheel: Se coloca en paralelo a la bobina para absorber los picos de voltaje inverso producidos por la inductancia al desconectarse (evita daños al circuito).
- Bajo Consumo de Entrada: Gracias a la etapa de aislamiento, la entrada de control solo consume unos pocos microamperios del microcontrolador.

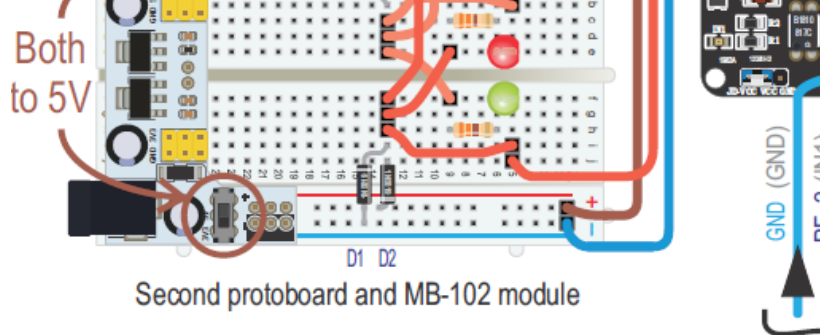


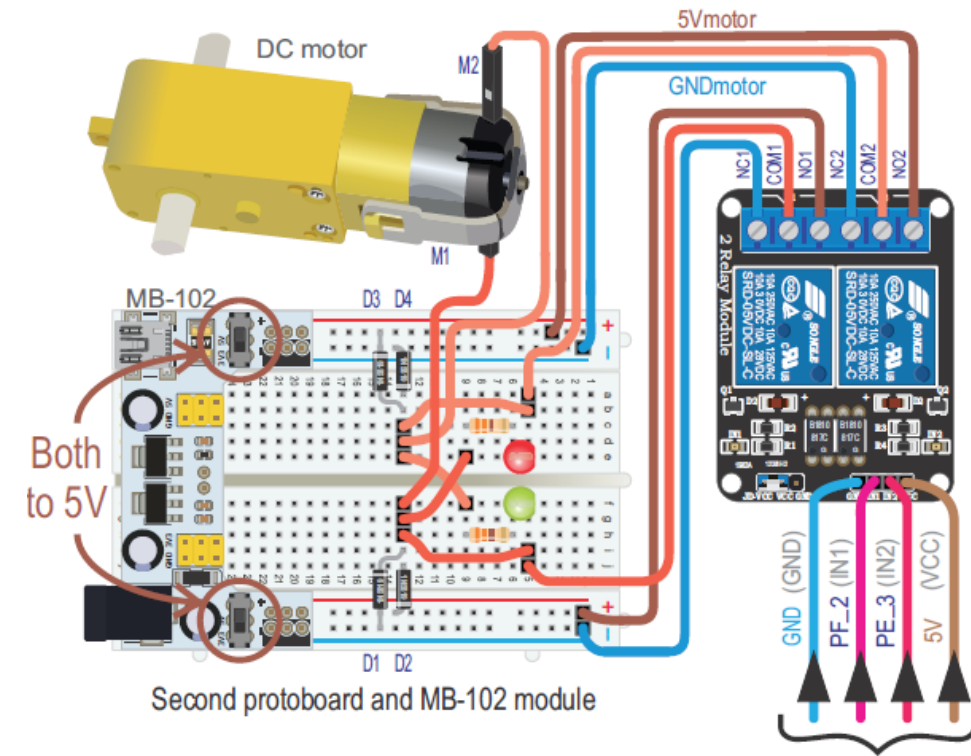
Módulos.



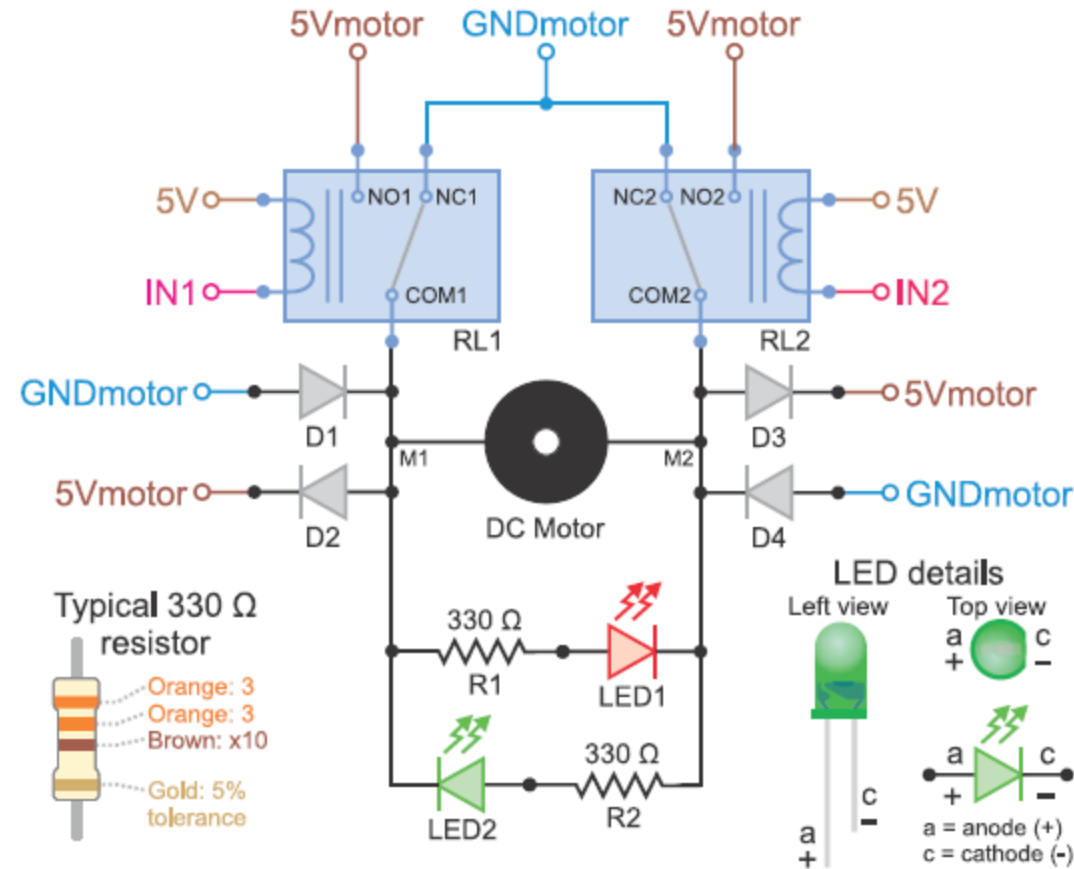
- Salida: El interruptor mecánico puede manejar corrientes, por ejemplo, 100 mA para motores pequeños o varios amperios para cargas eléctrica mayores.
- Estados de Control: La entrada suele configurarse para tres estados posibles: GND (activa el relé en muchos módulos), 3.3 V o desconectado (estado de reposo).
- Limitación de Frecuencia debido a que es un componente mecánico.

Circuito.

- Control de Dirección del Motor de CC:
- 
- Utilizando dos relés se puede invertir la polaridad aplicada al motor.
 - Esto permite que el motor gire en sentido horario, antihorario o se detenga.

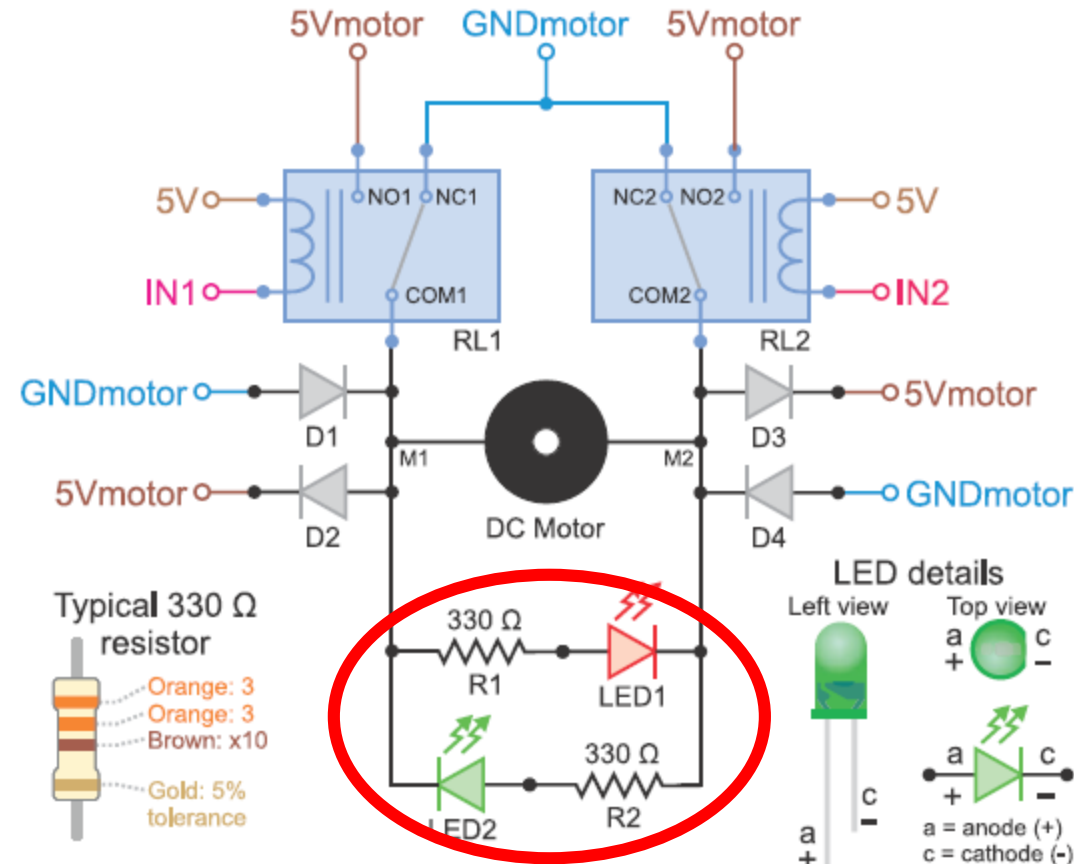


Circuito.



1. Motor detenido.
2. Giro en una dirección.
3. Giro en dirección opuesta.

Circuito.



- Se puede conectar dos LEDs en paralelo inverso con resistencias limitadoras (330 Ω).
- Solo el LED cuya polaridad coincida con la del motor se encenderá.²⁵

MEF para manejo de botones.

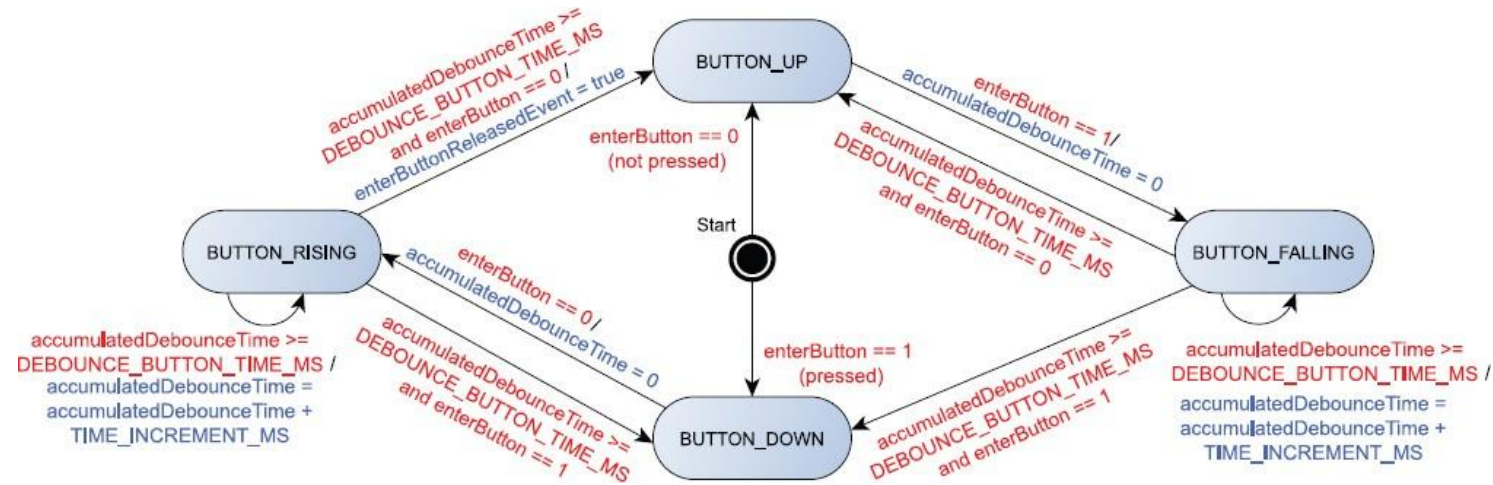
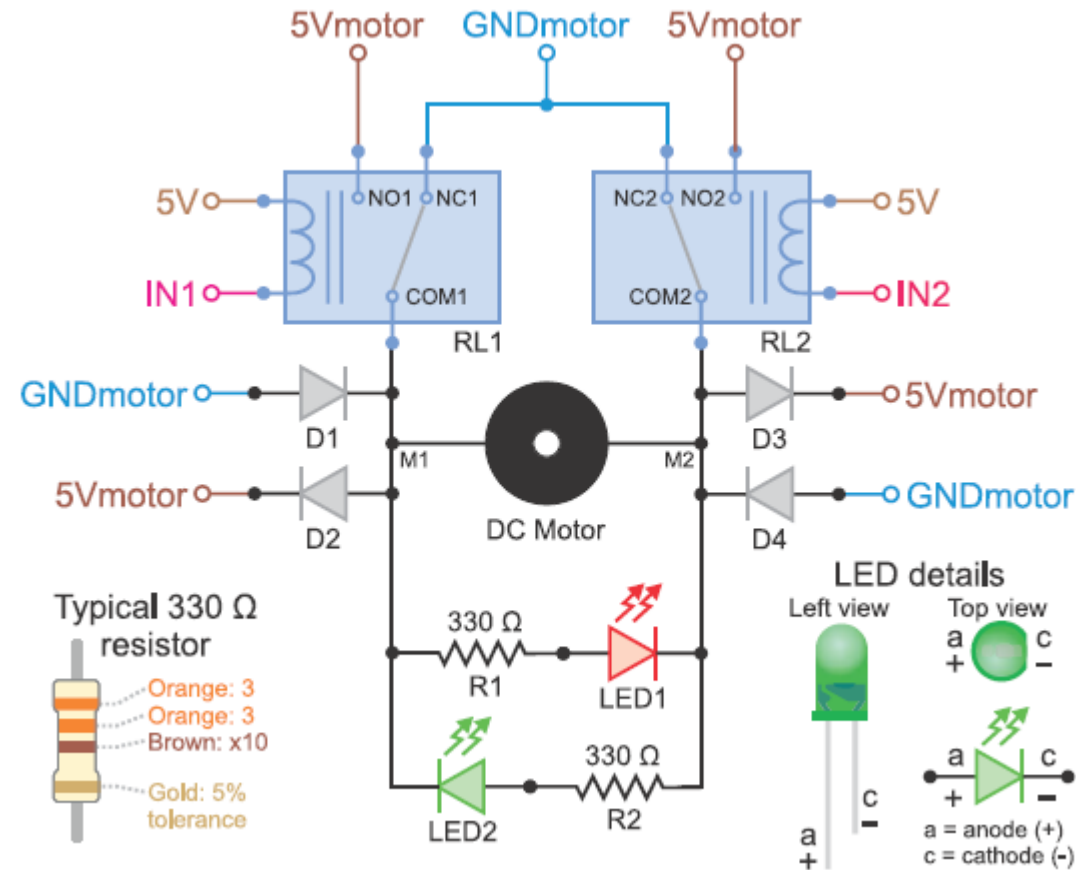


Figura del libro: A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, <https://www.arm.com/resources/education/books/designing-embedded-systems>

- Representación gráfica de una máquina de estados finitos.
- Es común desarrollar el diagrama de la MEF para analizar y ajustar el comportamiento del sistema, para finalmente implementarla.

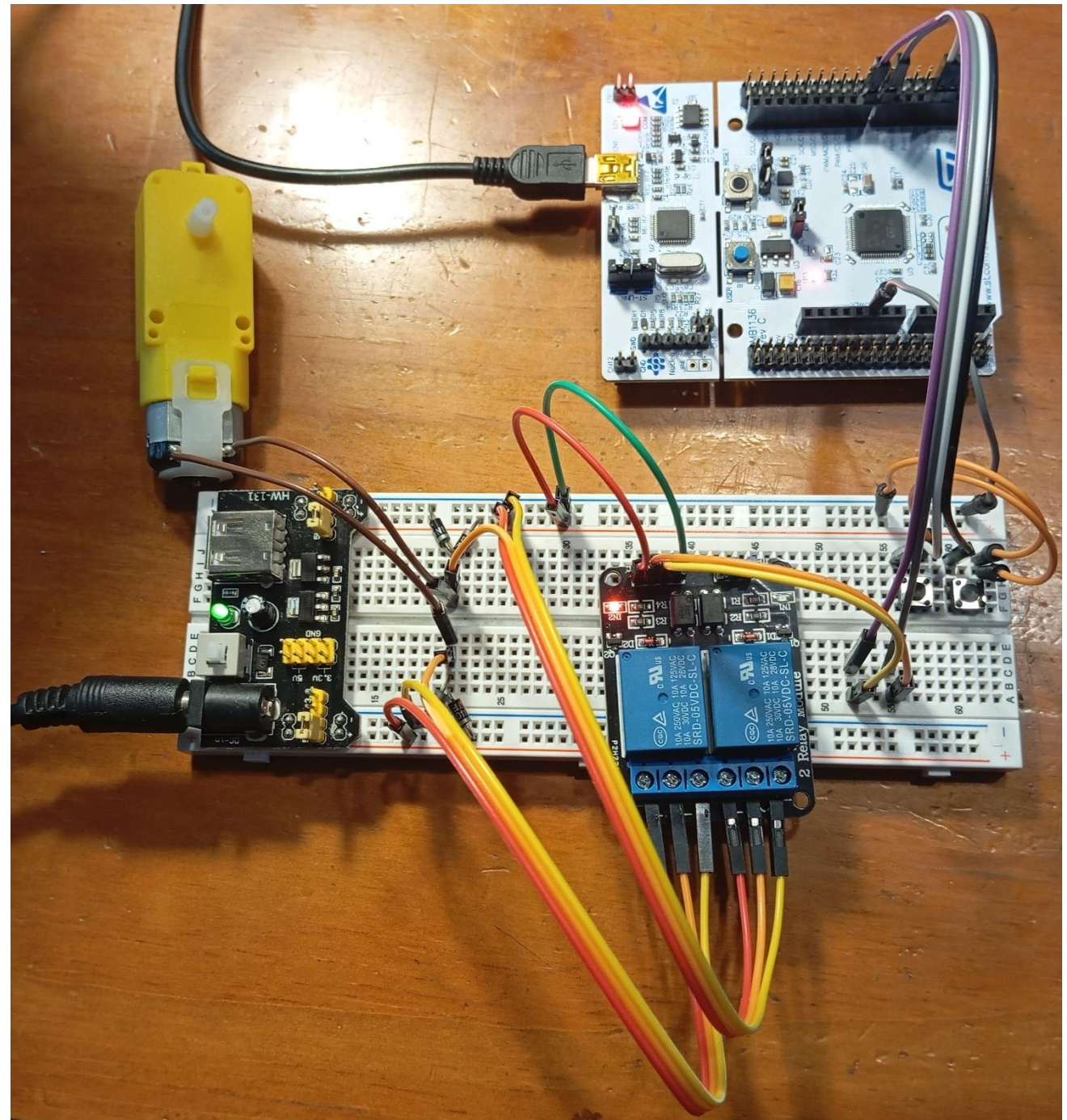
Problema:



- Desarrolle un algoritmo que utilice un botón para el giro y parada del motor en un sentido.

Problema:

- Circuito para trabajar en clase.



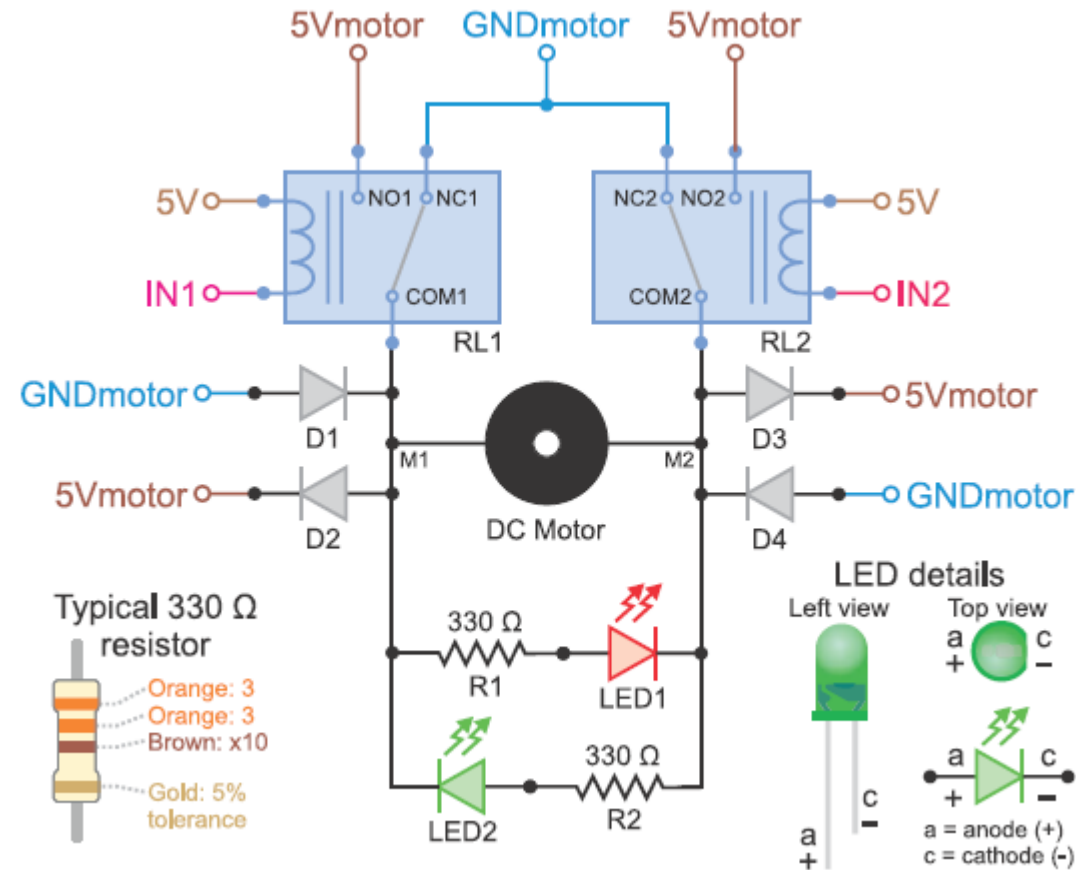
Problema:

```
#include "main.h"
#include "gpio.h"
#include <stdbool.h>
#define DEBOUNCE_TIME 50
#define TIME_INCREMENT 100
typedef enum { BUTTON_UP,
BUTTON_FALLING, BUTTON_DOWN,
BUTTON_RISING } buttonState_t;

buttonState_t buttonState = BUTTON_UP;
buttonState_t enterButtonState = BUTTON_UP;
int accumulatedDebounceTime = 0;
void SystemClock_Config(void);
bool isButtonPressed(void);
bool debounceButtonUpdate(void);

int main(void){
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    while (1){
        //PARA UN BOTON
        if (debounceButtonUpdate()) {
            HAL_GPIO_WritePin(salidaD8_GPIO_Port, salidaD8_Pin, GPIO_PIN_SET);
            HAL_Delay(TIME_INCREMENT);
            HAL_GPIO_TogglePin(salidaD7_GPIO_Port, salidaD7_Pin);
        }
        HAL_Delay(TIME_INCREMENT);
    }
}
```

Problema:



- Modifique el algoritmo del problema anterior con el objetivo que se pueda modificar el sentido de giro del motor con otro botón.

Bibliografía.

Lutenberg A., Gomez P. and Pernia E., 2022. A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, Arm Education Media.

Ortiz J.P., Malagón P. J., Cárdenas R. and Gómez J.J., 2025. Fundamentos teóricos de sistemas basados en microcontrolador STM32, Sistemas Digitales II Sistemas Electrónicos, Universidad Politécnica de Madrid.

Cem Ünsalan C., Yücel M. E. and Gürhan H. D., 2018. Digital Signal Processing using Arm Cortex-M based Microcontrollers-Theory and Practice, Arm Education Media.

YIU J., 2019. System-on-Chip Design with Arm® Cortex® -M Processors, Arm Education Media